

Carreras: Licenciatura e Ingeniería en Sistemas		
Parcial de: Estructuras de datos y Algoritmos 2		Código de materia:
Fecha: 23-10-19	Id Examen:	Acta:

Ejercicio 1

- Dado un grafo dirigido explique, brevemente, en qué forma(s) podría determinar si es cíclico.
- Dado un grafo no dirigido explique, brevemente, en qué forma(s) podría determinar cuántas componentes conexas tiene.
- Dado un grafo no dirigido explique, brevemente, en qué forma(s) podría identificar las componentes conexas que tiene.
- Dado un grafo dirigido explique, brevemente, en qué forma(s) podría determinar si es fuertemente conexo, débilmente conexo o no conexo. Implemente una forma.

Para este ejercicio puede usar TADS que deberá especificar pero no implementar.

Ejercicio 2

Se solicita realizar un sistema de gestión de proyectos que resuelven problemas en una empresa. Los proyectos tienen un nombre, una prioridad, un costo y un encargado.

Se requieren las siguientes operaciones:

1) Agregar un proyecto.

Dado los datos de un proyecto, se desea agregarlo al sistema para su futura ejecución. Esta operación debe realizarse en $O(\log_2 n)$ en el peor caso.

2) Ejecutar proyectos.

Es requerido ejecutar, a lo sumo, los K proyectos más prioritarios siempre que en la suma de costos no superen un presupuesto D de dinero. Debe retornar los nombres de los proyectos ejecutados.

Esta operación debe realizarse en $O(K * \log_2 n)$ en el peor caso, siendo n la cantidad de proyectos sin ejecutar.

3) Listado de proyectos y encargados.

Se solicita listar los nombres de proyectos con sus encargados, ordenado por precio del proyecto. Esta operación debe realizarse en $O(n)$ peor caso siendo n la cantidad total de proyectos.

4) Obtener proyectos de un encargado.

Dado el nombre de un encargado (se asume único), se desea retornar un listado con los proyectos del mismo. Esta operación debe realizarse en $O(1)$ en el caso promedio.

Se solicita:

- Realizar un boceto de la solución y justificar el cumplimiento de los tiempos de ejecución.
- Indicar en C++ o Java los tipos de datos de las estructuras elegidas.
- Implementar la operación 2).

`retornoNombres ejecutarKProyectosMasPrioritarios(int K, int D)`

El tipo de retorno puede ser un array o lista de string.